



Politechnika
Wrocławska

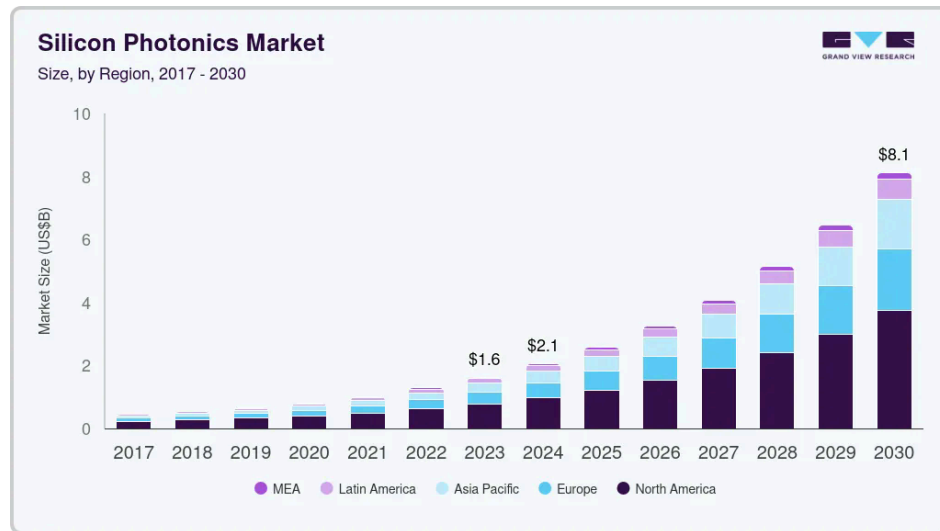
Projektowanie fotonicznego układu scalonego na platformie Si_3N_4

Jacek Kopala

Promotor pracy: dr inż. Andrzej Gawlik

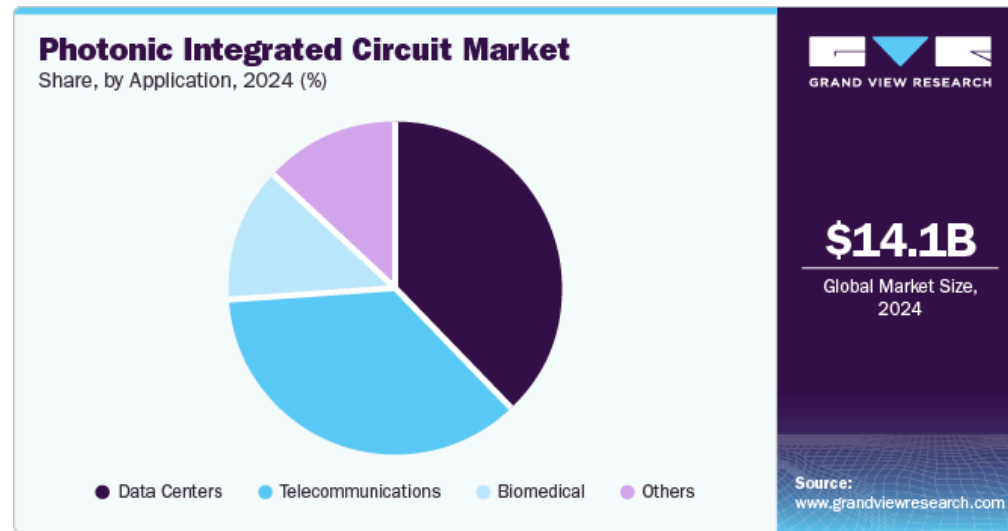
Plan prezentacji

- 1 Motywacja
- 2 Komponenty foniczne
- 3 Domeny działania układów fonicznych
- 4 Bramki logiczne na kryształach fonicznych
- 5 Realizacja funkcji logicznych przy użyciu macierzy MZI
- 6 Proces projektowania
- 7 Możliwości realizacji prototypu
- 8 Komponenty asystujące
- 9 Modulatory optyczne
- 10 Skalowalność układów fonicznych



Rysunek 1: Prognozy wzrostu wartości rynkowej sektora fotoniki opartej o krzem.

URL: www.grandviewresearch.com/industry-analysis/silicon-photonics-market [10.12.2025r.]



Rysunek 2: Podział sektora fotoniki zintegrowanej na poszczególne branże.

URL: www.grandviewresearch.com/industry-analysis/silicon-photonics-market [10.12.2025r.]

Motywacja - startupy i firmy

Politechnika Wrocławska ■



Wiedza

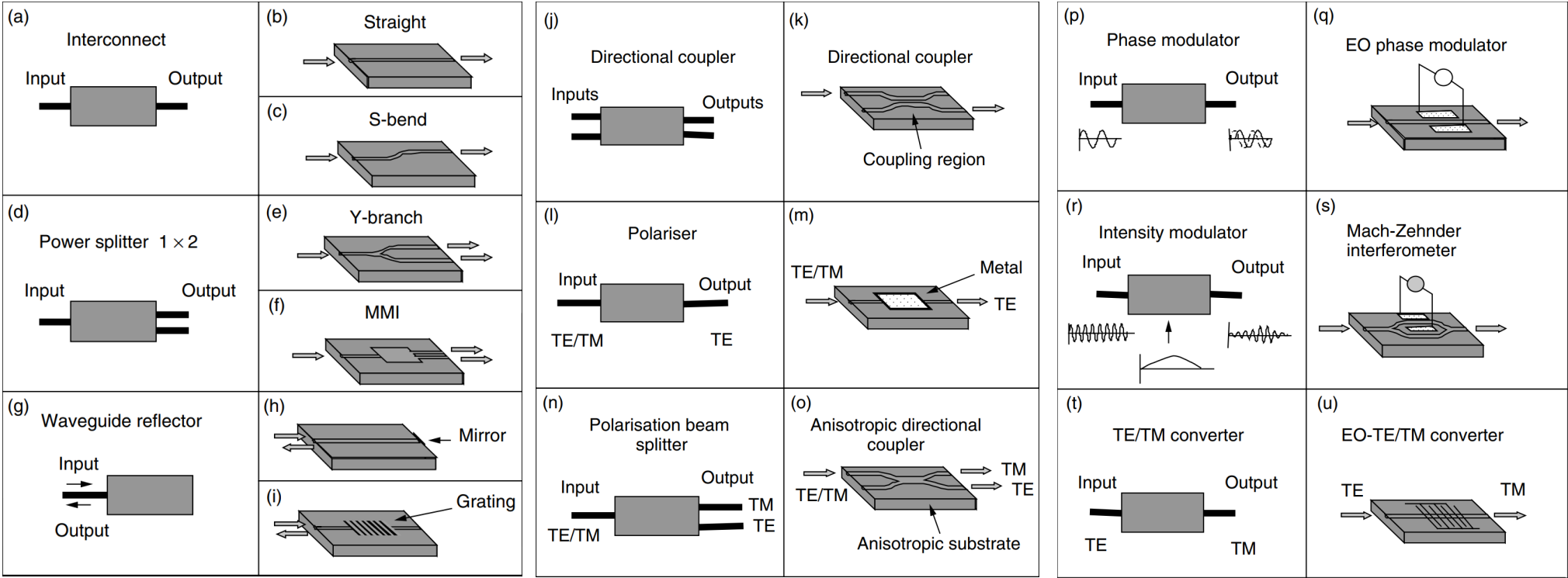
- Projektowanie komponentów fotonicznych,
- Budżet mocy i strat,
- Litografia i tolerancje procesu (PDK/DFM).

Narzędzia

- Ansys Lumerical (FDTD, MODE, INTERCONNECT),
- Comsol Multiphysics,
- KLayout,
- Python, Git, Linux.

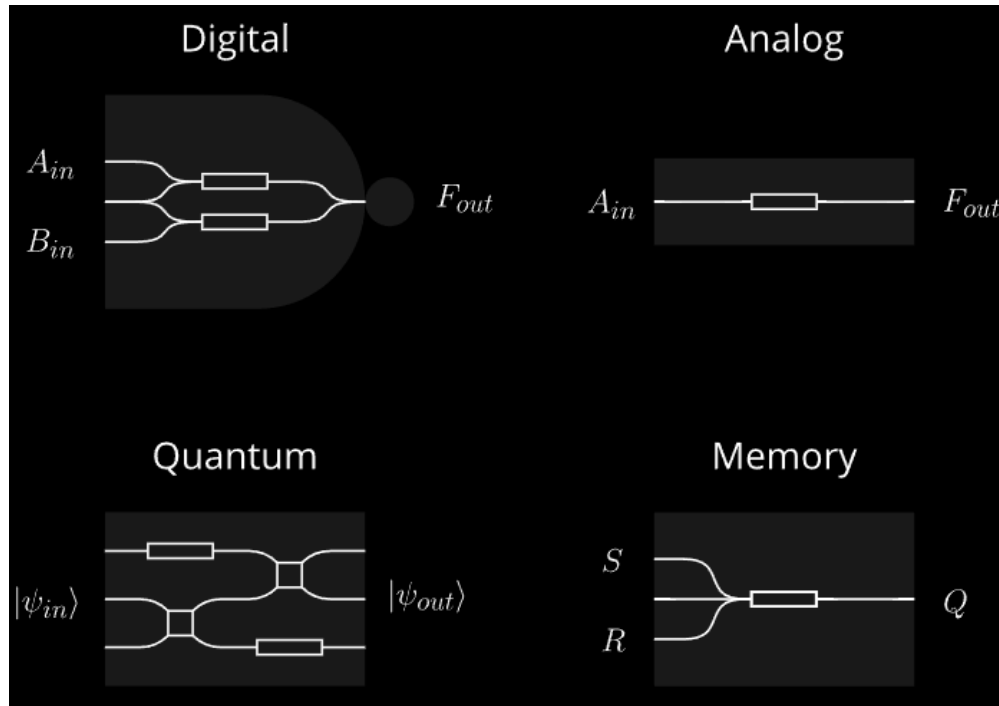
Wymagania formalne

Tytuł magistra/doktora z zakresu fotoniki, elektrotechniki, fizyki lub dziedzin pokrewnych.



Rysunek 3: Podstawowe komponenty fotoniczne.

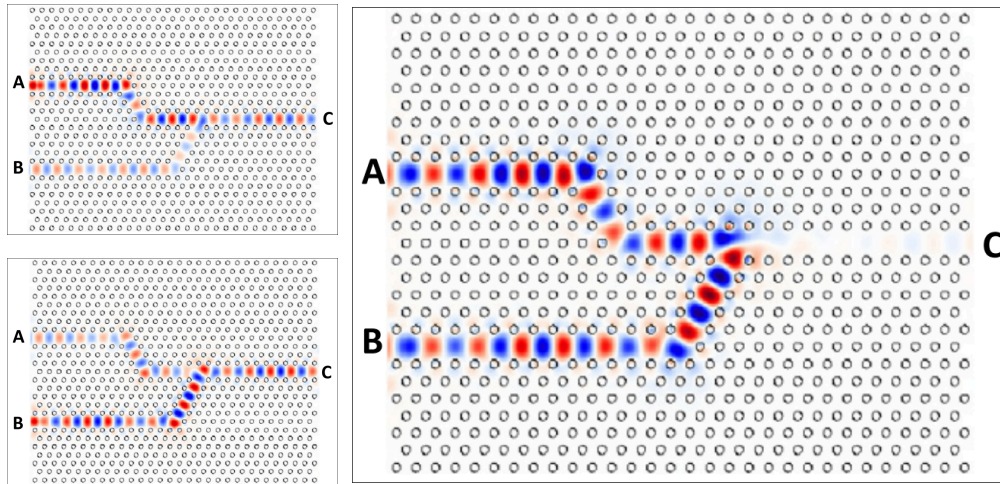
DOI: 10.1002/0470861401 [Lif03]



Rysunek 4: Domeny działania PIC.

URL: <https://www.akhetonics.com/> [14.12.2025]

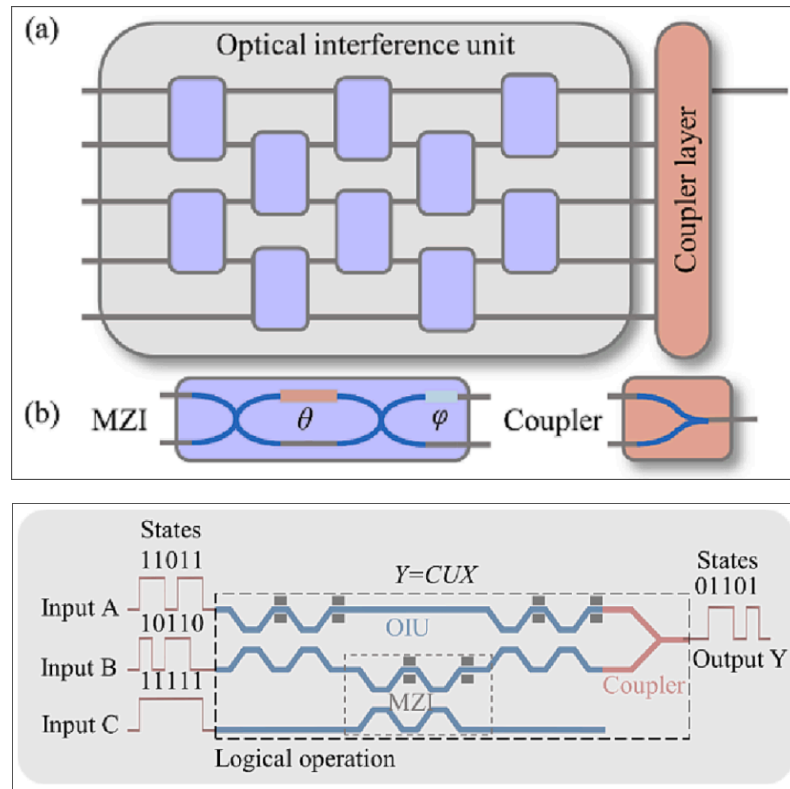
- Cyfrowe układy fotoniczne operują na dyskretnych wartościach sygnału (wielu jednocześnie - słowa bitowe)
- Układy analogowe kodują sygnał w sposób ciągły (na ogół wyrażony przez intensywność fali)
- Mogą również realizować operacje kwantowe stanowiące odrębny paradygmat przetwarzania.
- Osobnym aspektem jest zdolność przechowywania stanu (PCM/linie opóźniające)



Rysunek 5: Symulacja propagacji składowej elektrycznej w bramce XOR.

DOI: 10.1016/j.physleta.2012.11.034 [FHG13]

- Operacje logiczne: OR, XOR, NOT, XNOR, NAND
- Współczynnik kontrastu: 20 dB
- Operacyjna długość fali: 1550 nm
- Średnica rdzeni: 495 nm
- Stała sieci: 875 nm
- Falowód powstały w wyniku usunięcia 2 rzędów rdzeni
- Kompaktowe (AB $10\mu m$)
- Wymagają wysokich tolerancji procesu produkcji
- To tylko symulacja :(



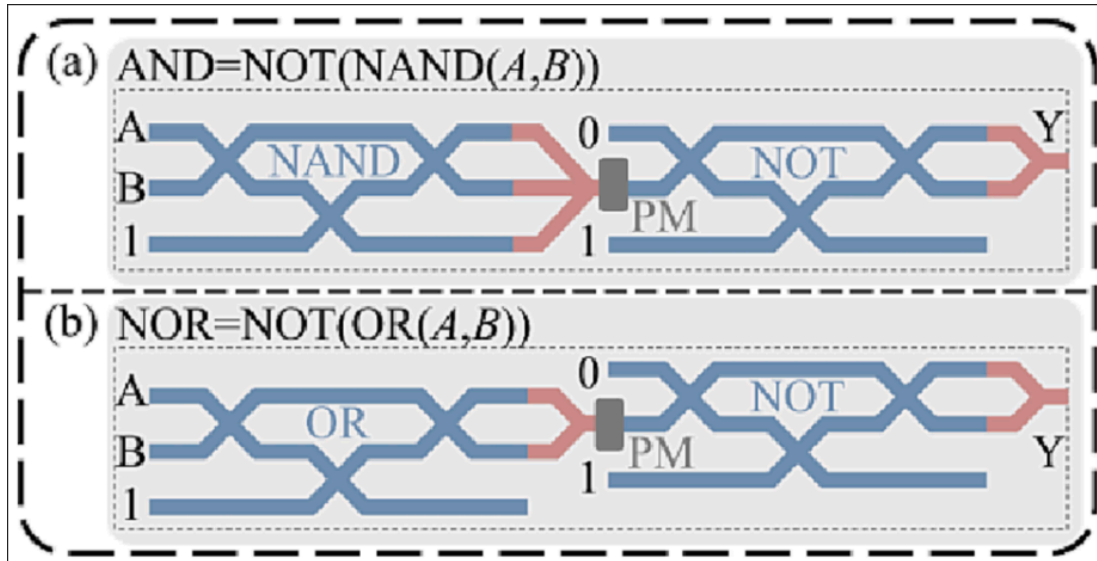
Rysunek 6: Macierz MZI.

DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.109703 [Che+23]

- Zespół MZI może być przedstawiony jako macierz unitarna.
- Wprowadzenie przesunięcia fazowego na ramionach MZI modyfikuje elementy macierzy.
- W efekcie pozwala to uzyskać dowolną kombinację liniową

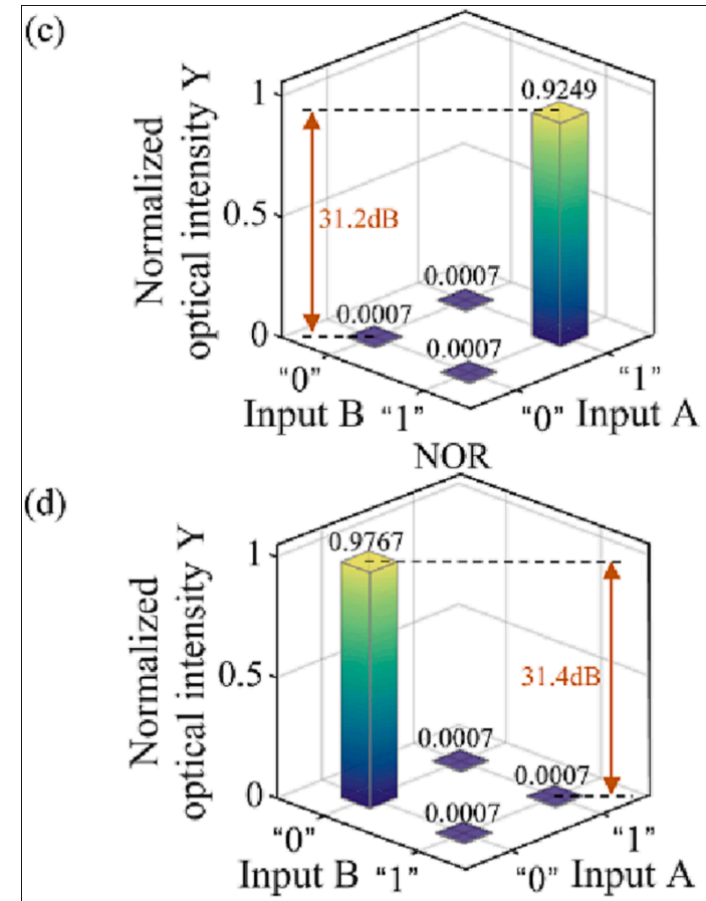
- Duży footprint
- Programowalne (z przesuwnikami fazy)
- Stosowane w komercyjnych rozwiązaniach

Realizacja bramek AND i NOR



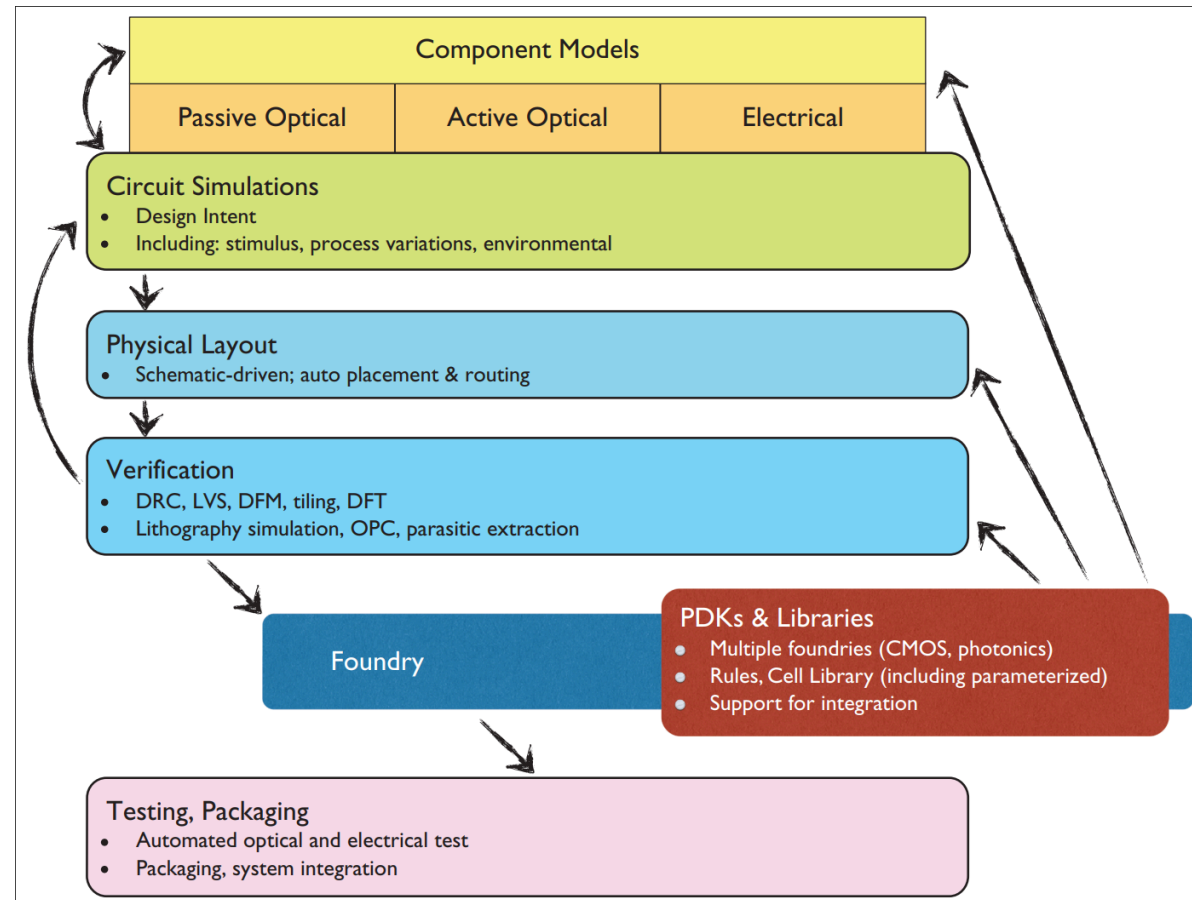
Rysunek 7: Realizacja bramek AND i NOR przez kaskadowe łączenie bramek NOT+NAND i bramek NOT+OR

DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.109703 [Che+23]



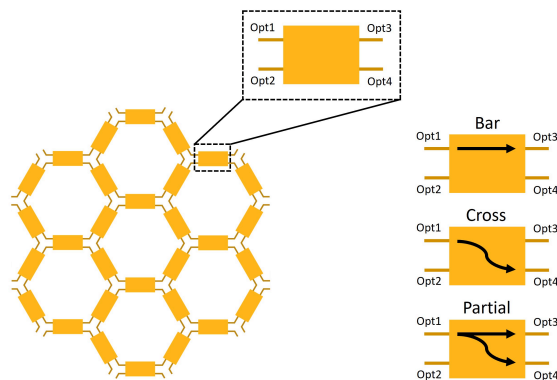
Rysunek 8: Rezultat działania zasymulowanych bramek AND i NOR.

DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.109703 [Che+23]

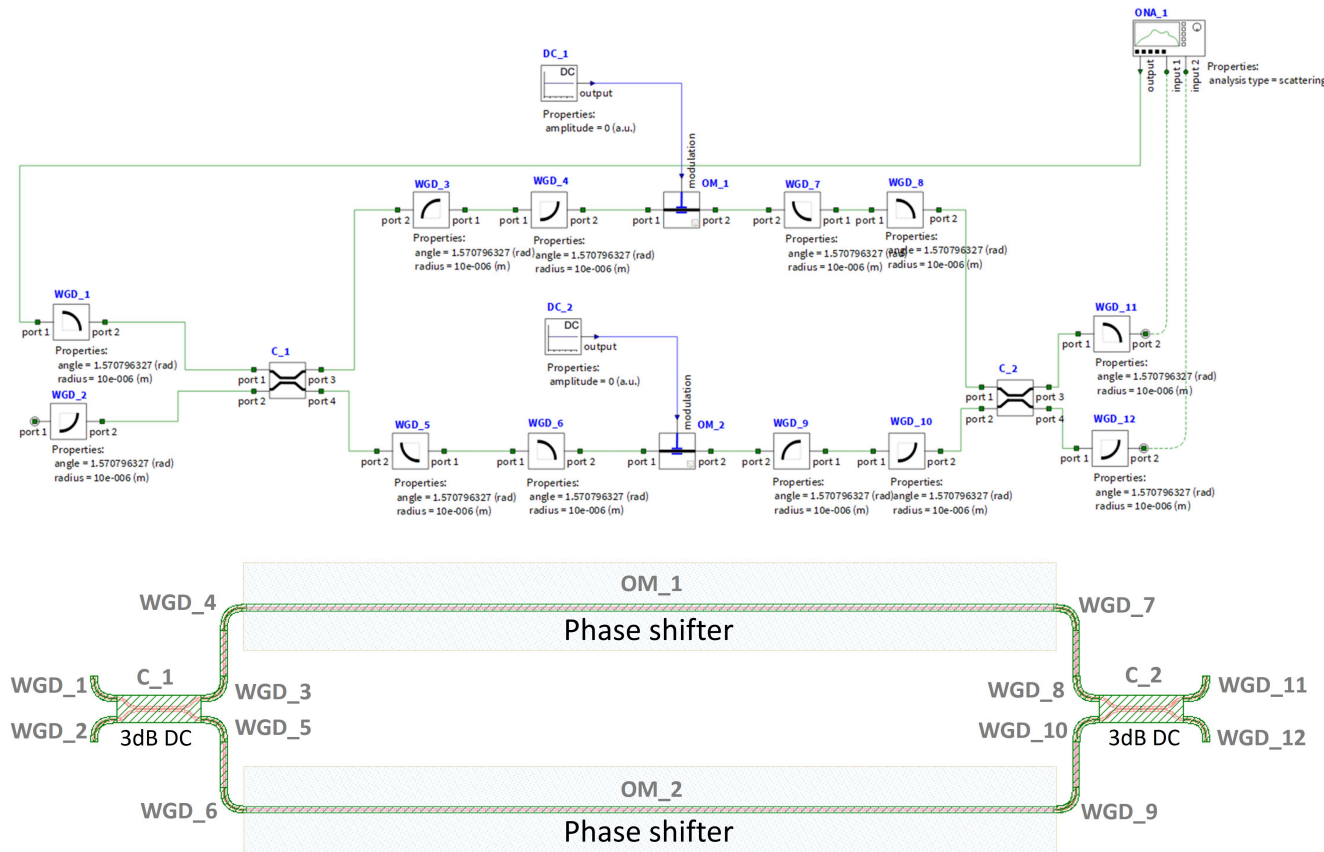


Rysunek 9: Poszczególne kroki procesu projektowania PIC.

DOI: 10.1017/cbo9781316084168 [CH15]

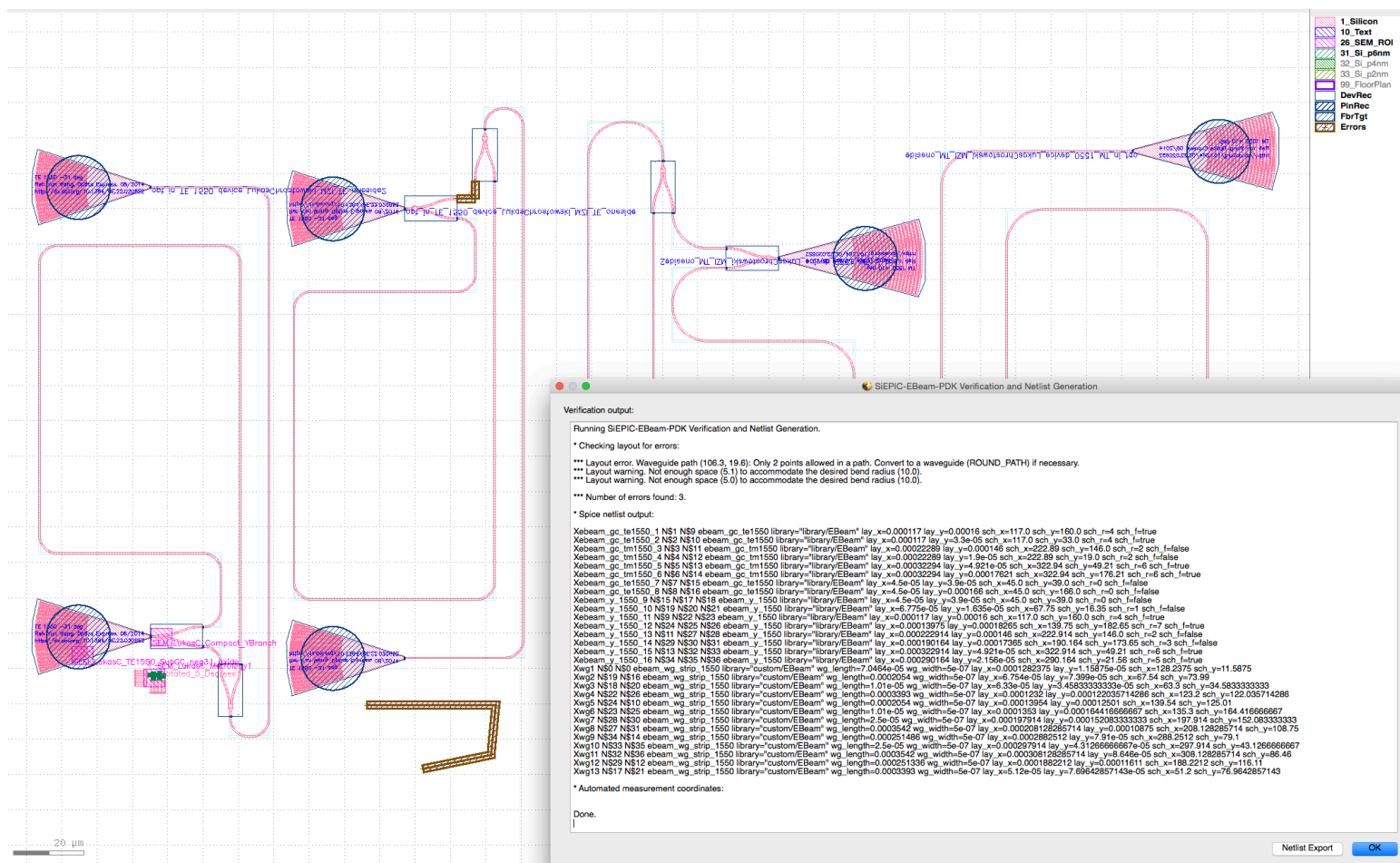


Rysunek 10: Programowalny procesor fotoniczny o strukturze heksagonalnej
URL: <https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/31119740552851> [13.12.2025]



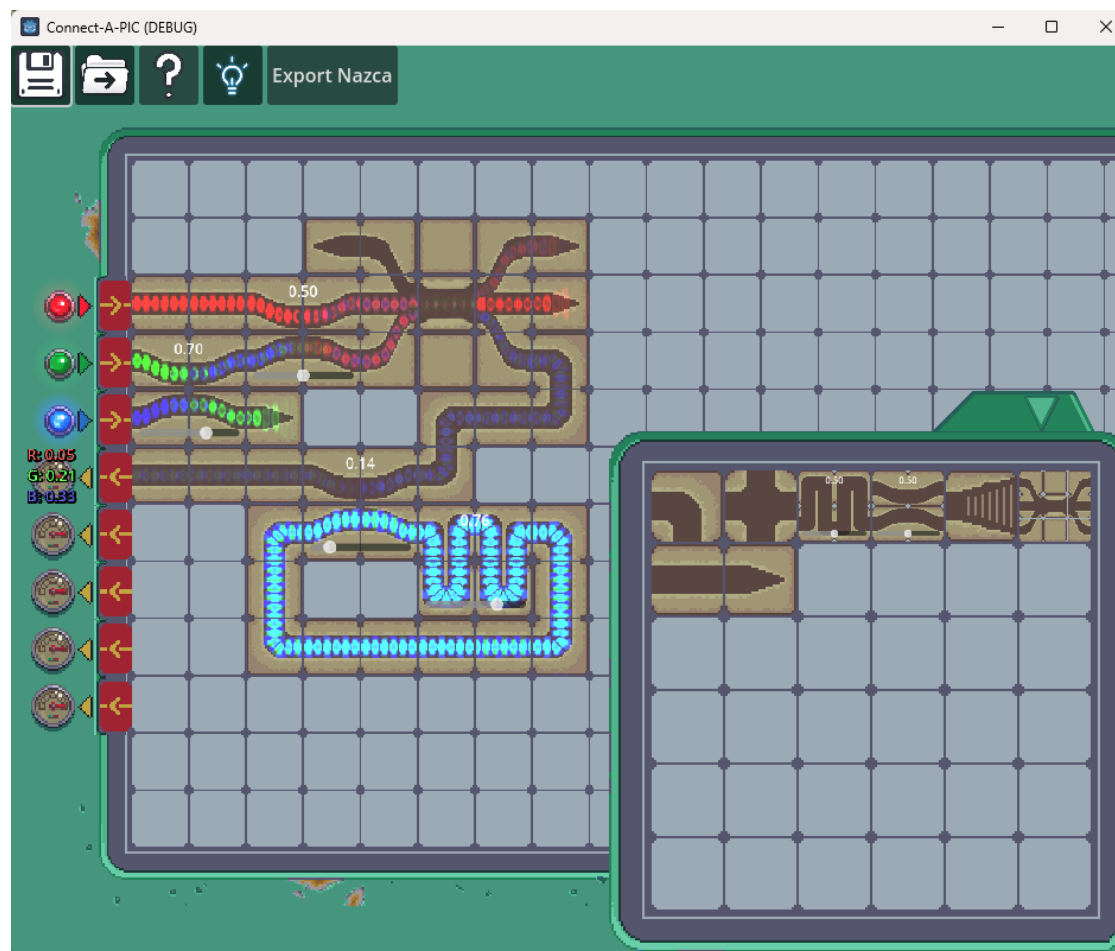
Rysunek 11: Symulacja pojedynczej jednostki funkcjonalnej przy użyciu oprogramowania Lumerical Interconnect.

URL: <https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/31119740552851> [13.12.2025]



Rysunek 12: Oprogramowanie K-Layout z pluginem SiEPIC-Tools

URL: <https://github.com/SiEPIC/SiEPIC-Tools> [13.12.2025]



Rysunek 13: Oprogramowanie Connect-A-PIC

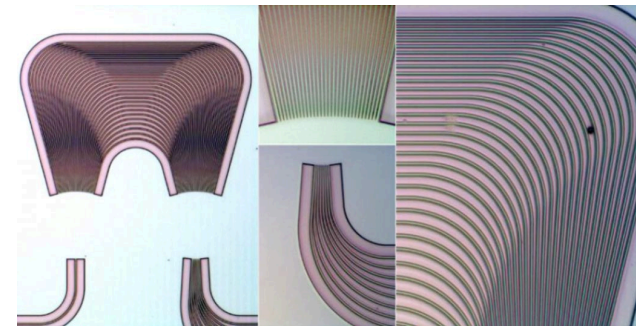
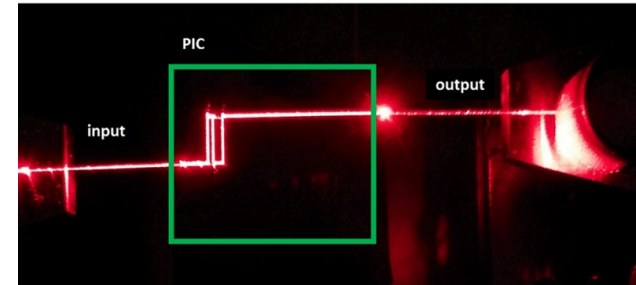
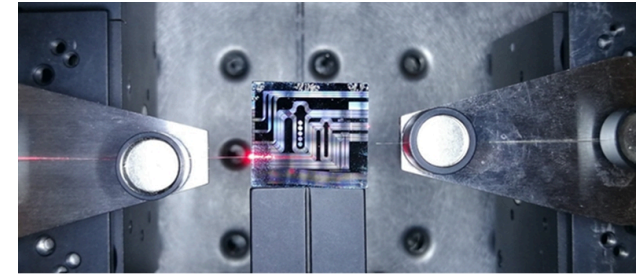
URL: <https://github.com/Akhetonics/Connect-A-PIC> [13.12.2025]

Możliwości realizacji prototypu - CEZAMAT

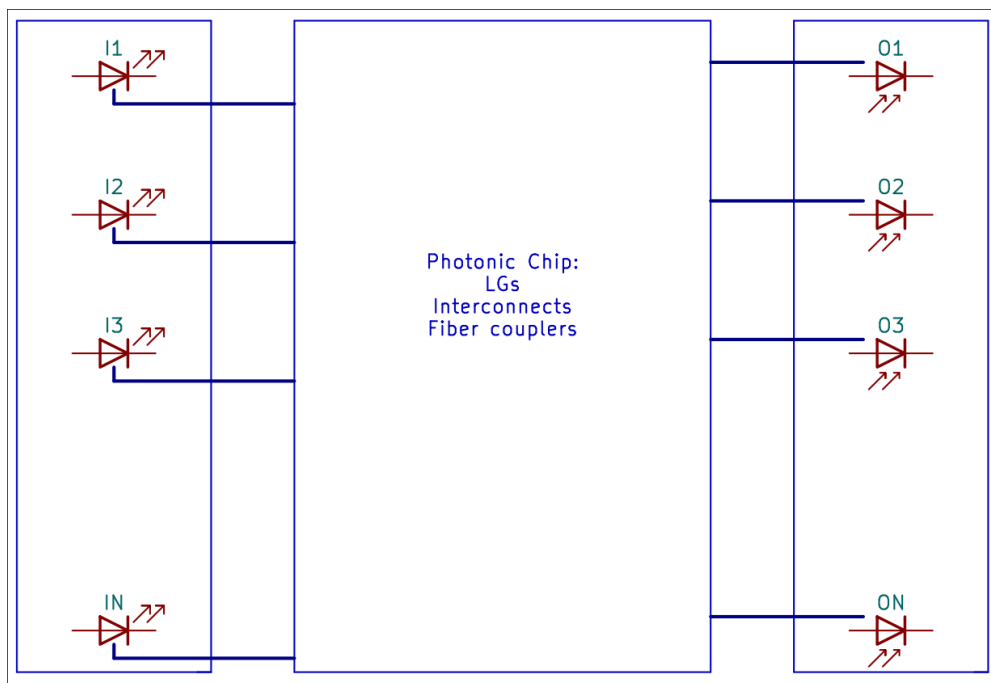
Politechnika Wrocławska ■



Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii
CEZAMAT
Politechnika Warszawska



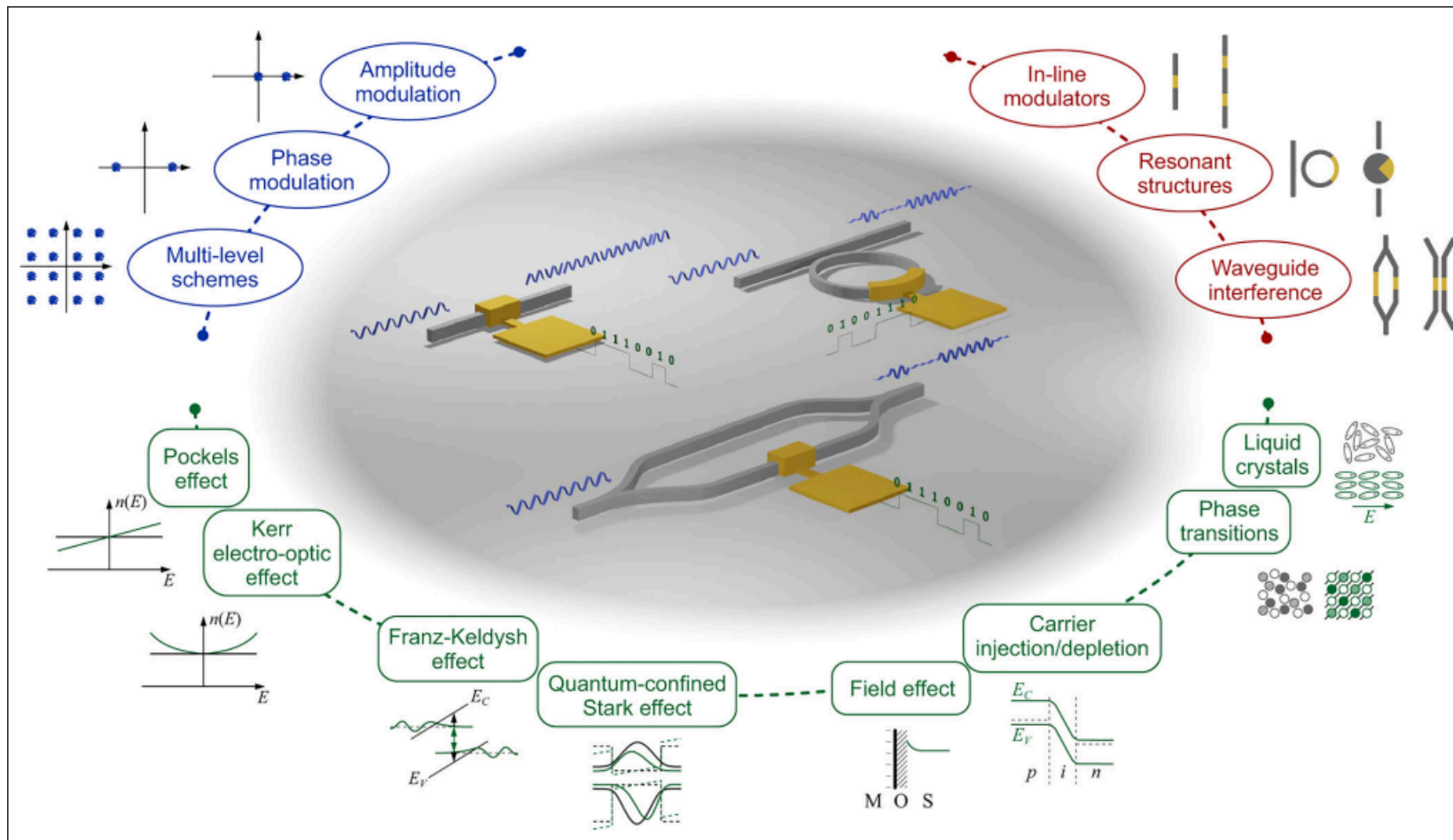
Rysunek 14: Budynek CEZAMATu i przykładowe realizacje.



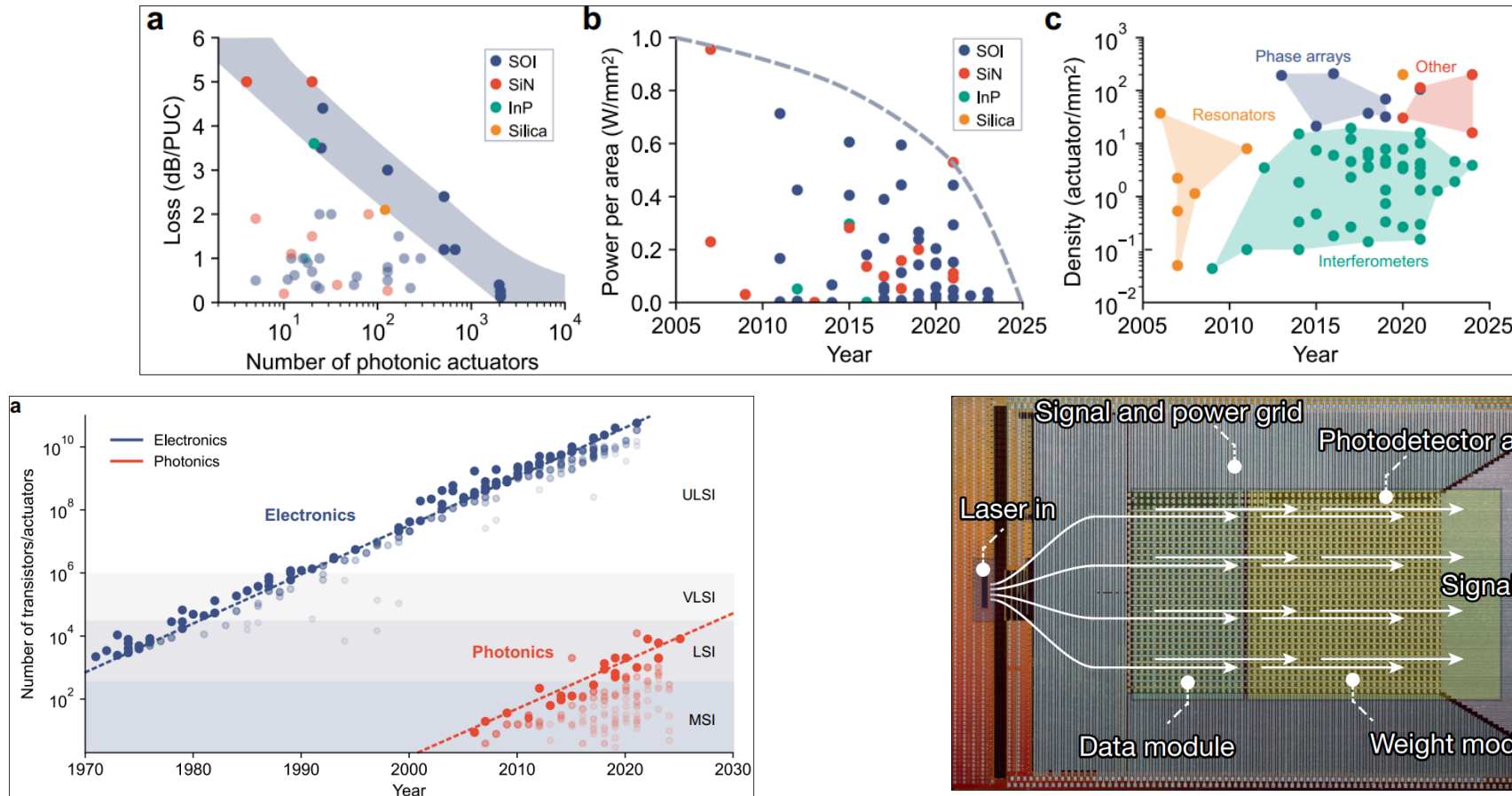
Rysunek 15: Detektory i zadajniki stanu.

Aspekty niezwiązane z układem obliczeniowym:

- Jak zadać stan wejściowy (słowo bitowe)?
 - Zewnętrzna macierz emiterów sprzężonych światłowodami
 - Pojedynczy emiter + modulatory optyczne
- Jak odczytać stan wyjściowy?
 - Detektory na tym samym waflu
 - Zewnętrzna macierz detektorów
 - Detekcja przy użyciu kamery



Rysunek 16: Rozwiązania stosowane w modulatorach elektrooptycznych.



Rysunek 17: Wybrane parametry układów fotonicznych LSI.

DOI: 10.1038/s44310-025-00075-4 [PT25]

DOI: 10.1038/s41586-025-08786-6 [Hua+25]

- 1 Ustalić ograniczenia technologiczne CEZAMATu (dostępne materiały, tolerancje, PDK).
- 2 Wybrać finalną architekturę bramek logicznych.
- 3 Zasymulować przykładowy układ.
- 4 Sporządzić maski projektu.
- 5 Zbadać odpowiedź układu.
- 6 Opisać proces projektowania, podstawy fizyczne i “dlaczego nie działa” :)

- [Lif03] G. Lifante, *Integrated Photonics: Fundamentals*. Wiley, 2003. doi: 10.1002/0470861401.
- [FHG13] Y. Fu, X. Hu, and Q. Gong, “Silicon photonic crystal all-optical logic gates,” *Physics Letters A*, vol. 377, no. 3–4, pp. 329–333, Jan. 2013, doi: 10.1016/j.physleta.2012.11.034.
- [Che+23] J. Chen *et al.*, “Optical logic operations using a meshed Mach-Zehnder interference array,” *Optics & Laser Technology*, vol. 167, p. 109703, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.optlastec.2023.109703.
- [CH15] L. Chrostowski and M. Hochberg, *Silicon Photonics Design: From Devices to Systems*. Cambridge University Press, 2015. doi: 10.1017/cbo9781316084168.
- [Sin+21] G. Sinatkas, T. Christopoulos, O. Tsilipakos, and E. E. Kriezis, “Electro-optic modulation in integrated photonics,” *Journal of Applied Physics*, vol. 130, no. 1, July 2021, doi: 10.1063/5.0048712.
- [PT25] D. Pérez-López and L. Torrijos-Morán, “Large-scale photonic processors and their applications,” *npj Nanophotonics*, vol. 2, no. 1, Aug. 2025, doi: 10.1038/s44310-025-00075-4.
- [Hua+25] S. Hua *et al.*, “An integrated large-scale photonic accelerator with ultralow latency,” *Nature*, vol. 640, no. 8058, pp. 361–367, Apr. 2025, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1038/s41586-025-08786-6>

